

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2567

รหัสและชื่อวิชา 031001114 ELECTRICAL PHENOMENA

ตอนเรียนที่ 1 -14

วันที่สอบ วัน พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00-15.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาดา วรรณพิน

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ทั้งหมด 6 ข้อ ตอนที่ 2 ทั้งหมด 8 ข้อ รวม 5 หน้ารวมปกคะแนนเต็ม 35 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้

		ตอนที่ 1	ตอนที่ 2
CLO 4	ทดลอง อธิบาย และคำนวณ อิเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและคำนวณ พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า การปรับโวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์จากกัลวานอ์มิเตอร์ หาความต่างศักย์ กฎของเคอร์ชอฟ การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ ทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้าน ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย	1	1-2
CLO 5	สังเกต อธิบายและคำนวณเส้นสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนดสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรง และโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน	2-4	3-6
CLO 6	อธิบายหลักการทำงานของ ไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอิเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของ ฟาราเดย์ รวมทั้งนำความรู้เรื่องอิเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของ เครื่องใช้ไฟฟ้า	5-6	7-8

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

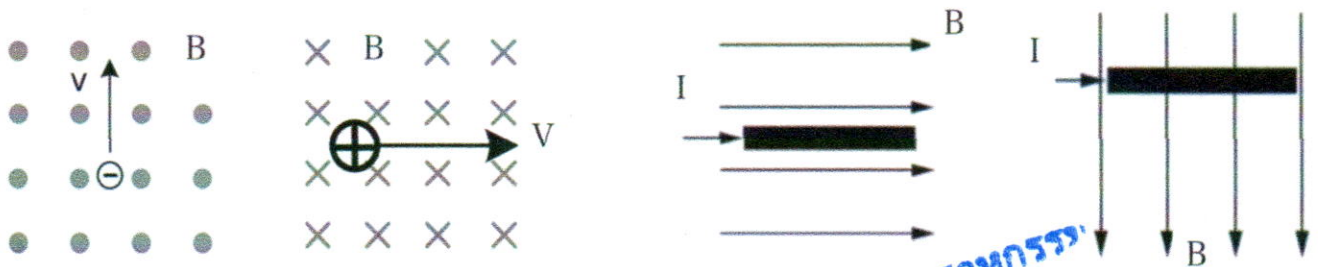
ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

1. ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับบ้านเรือนในประเทศไทยมีขนาดเท่ากับ 220 โวลต์ อยากทราบว่า ถ้าเปลี่ยนมาใช้ 110 โวลต์ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (1 คะแนน)

2. จงเขียนเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก 2 แท่งซึ่งวางไว้ในลักษณะดังรูป ให้ถูกต้อง (1 คะแนน)



3. จงเขียนเวกเตอร์บอกทิศทางของแรงแม่เหล็ก (4 คะแนน)



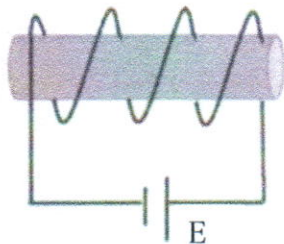
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. เมื่อประจุเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงกระทำต่อประจุ (1 คะแนน)

ถ้าทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะทำให้ประจุเคลื่อนที่เป็นลักษณะ _____

ถ้าทิศทางของความเร็วไม่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะทำให้ประจุเคลื่อนที่เป็นลักษณะ _____

5. จงเขียนเวกเตอร์บอกทิศทางของกระแสและสนามแม่เหล็ก (2 คะแนน)



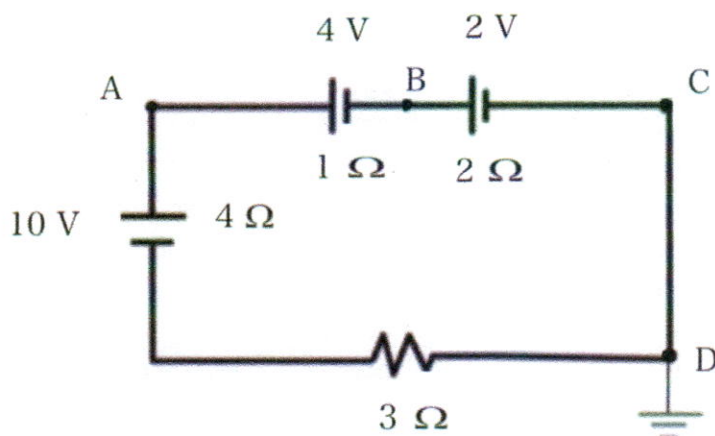
6. หม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากด้าน _____ ไปสู่ด้าน _____ (1 คะแนน)

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียดและถูกต้อง (25 คะแนน)

1. จากรูปวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ (4 คะแนน)

ก. จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ C

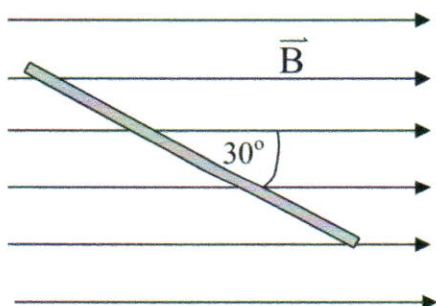
ข. จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด B



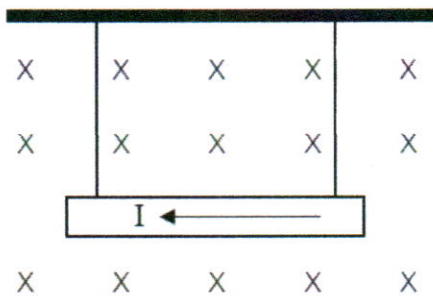
2. เด็กหญิงหมี่ต้องการการจัดปาร์ตี้ที่สนามหน้าบ้านและต้องติดหลอดไฟ ถ้าหลอดไฟแต่ละหลอดมีขนาด 2.5 โวลต์ 5 วัตต์ ต่อแบบอนุกรมเข้ากับไฟบ้าน จะสามารถต่อหลอดไฟได้ทั้งหมดกี่หลอด (2 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

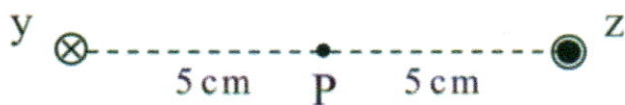
3. ขดลวดมีพื้นที่หน้าตัด 0.4 ตารางเมตร วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 2 เทสลา โดยมีแนวระนาบของขดลวดทำมุม 30 องศา กับสนามแม่เหล็กดังรูป ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้มีค่าเท่าไร (2 คะแนน)



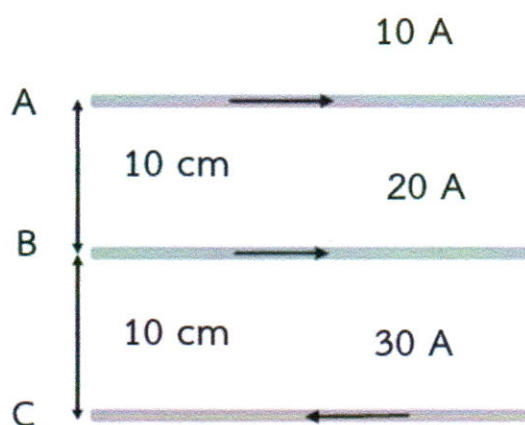
4. ลวดยาว 50 เซนติเมตร มวล 0.5 กิโลกรัม แขนงด้วยเชือกในสนามแม่เหล็กขนาด 5 เทสลา ดังรูป ถ้ากระแสไหลผ่านลวดมีขนาด 10 แอมแปร์ แรงดึงเชือกแต่ละเส้นมีค่าเท่าไร (4 คะแนน)



5. ลวดยาวมากสองเส้นมีกระแสไหลผ่าน 20 แอมแปร์เท่ากัน มีทิศทางดังรูป จงหาความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จุด P (3 คะแนน)



6. จากรูป P, Q, R เป็นลวดตรงยาว 1 เมตร สามเส้นวางขนานกัน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดังรูป จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่เกิดบนลวด Q (4 คะแนน)



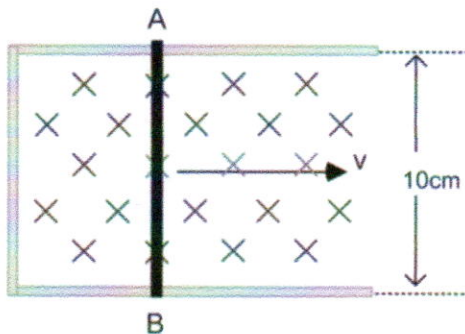
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ขดลวดรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร พันลวดไว้ 100 รอบ วางในบริเวณสนามแม่เหล็ก 1 เทสลา และมีกระแสไหลผ่าน 1 แอมแปร์ จงหาโมเมนต์สูงสุดที่เกิดกับขดลวด (2 คะแนน)

8. จากรูป ลวดเส้นหนึ่งวางพาดบนรางซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 2 เทสลา ถ้าลวดเคลื่อนที่ทางขวาด้วยความเร็ว 0.2 เมตร/วินาที กำหนดความต้านทานของลวดคงที่ 0.04 โอห์ม จงหา (4 คะแนน)

ก.ขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ข.ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อเส้นลวด



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.ณัฐสุพล ชูติธนานนท์

อ.ดร.จินดาร์ตน์ ปรีโยธร

อ.สุชาดา วรรณพิณ

ผู้ออกข้อสอบ